ジオメトリック・インテリジェンス ケーススタディ補助文書 04

業界の知識と、事実と物語の対応 —— 曲率の裁定 —— 平坦な確率空間が崩壊するとき

Étale Cohomology

2026 年 11 月 License: CC BY 4.0

本書は、ケーススタディ・ノベル「曲率の裁定 —— 平坦な確率空間が崩壊するとき」（以下、本編）の舞台である、ヘッジファンドと金融の実務の知識を解説し、本編の設定（2032 年 3 月〜2033 年 6 月）のうち、どこが 2026 年 11 月の時点の事実にもとづき、どこが架空の設定かを示す文書である。事実の記述は、2026 年 11 月の時点で公開されている情報を、執筆者がウェブで確かめたものである。その後の動きにより、事実が変わっている可能性がある。

目次

- 第 1 章　ヘッジファンドとクオンツ
  - 1.1 ヘッジファンド
  - 1.2 クオンツ
  - 1.3 本編の MUCAM の設定
- 第 2 章　リスクの指標 —— VaR と期待ショートフォール
  - 2.1 VaR と期待ショートフォール
  - 2.2 銀行の規制（バーゼルの枠組み）
- 第 3 章　モデル・リスク管理 —— SR 11-7 から SR 26-2 へ
  - 3.1 SR 11-7
  - 3.2 2026 年 4 月の改訂：SR 26-2
  - 3.3 本編との関係（重要）
- 第 4 章　売買の執行の費用
- 第 5 章　国際送金網と、中央銀行デジタル通貨の決済網
  - 5.1 SWIFT
  - 5.2 mBridge
  - 5.3 本編との関係
- 第 6 章　サイバー攻撃と資金洗浄
  - 6.1 Lazarus Group
  - 6.2 本編との関係
- 第 7 章　知見対話の条件の実務の背景
- 第 8 章　事実と物語の対応の一覧
- 第 9 章　参考文献と出典

第 1 章　ヘッジファンドとクオンツ

1.1 ヘッジファンド

ヘッジファンドは、機関投資家や富裕層などの限られた投資家から資金を集め、株式、債券、為替、商品、金融派生商品などに、多様な戦略で投資する運用会社である。売りから入る取引（空売り）や、借り入れによる取引の拡大（レバレッジ）を使うことが多い。

1.2 クオンツ

クオンツは、数学、統計学、計算機科学を使って、価格のモデル、売買の戦略、リスクの管理の仕組みを作る専門家である。確率論や物理学の博士号を持つ人も多い。本編の MUCAM のクオンツは、裾の厚い分布、極値理論、コピュラ、ランダム行列理論、ラフ・ボラティリティを使いこなす、手ごわい専門家として描いた。これは、現実の一流のクオンツの水準に合わせた設定である。

1.3 本編の MUCAM の設定

MUCAM（Math Universe Capital Asset Management）は、架空のヘッジファンドである。運用資産（3,200 億ドル）、ポジション、損失、要求収益率などの数値は、すべて架空である。運用資産の規模は、現実の最大級のヘッジファンドと比べても、大きめの設定である。

第 2 章　リスクの指標 —— VaR と期待ショートフォール

2.1 VaR と期待ショートフォール

VaR（バリュー・アット・リスク）は、「ある確率（たとえば 97.5%）で、損失はこれ以下」という境目の値である。期待ショートフォールは、その境目を超えたときの損失の平均で、境目の向こう側の大きさを測れる。

2.2 銀行の規制（バーゼルの枠組み）

バーゼル銀行監督委員会は、銀行の市場リスクの資本の計算の新しい枠組み（トレーディング勘定の抜本的な見直し、FRTB）で、主な指標を、VaR から 97.5%の期待ショートフォールに改めた（2019 年に最終の版）。

2026 年 **11** 月の時点の状況：この枠組みの各国での実施は、遅れている。欧州連合は、実施の開始を 2026 年 1 月に延ばし、その後もさらなる延期や一時的な緩和を検討している。英国は、市場リスクの部分の実施を 2028 年 1 月とする見込みである。米国は、バーゼル III の最終化の規則（いわゆるバーゼル・エンドゲーム）の見直しが続いている。

本編との関係：本編の第 7 章で、エレナは「市場リスクの指標は、銀行の規制の世界では、VaR から期待ショートフォールに移っています」と言う。2032 年の時点では、各国で実施が進んでいる、という架空の設定である。なお、この枠組みは銀行の規制

であり、ヘッジファンドの MUCAM に直接かかるものではない。本編の MUCAM は、銀行の規制の考え方を、自社のリスク管理に取り入れている、という設定である。

第 3 章　モデル・リスク管理 —— SR 11-7 から SR 26-2 へ

3.1 SR 11-7

SR 11-7 は、米国の連邦準備制度と通貨監督庁が 2011 年 4 月に出した、銀行のモデル・リスク管理の監督の指針である。モデルの開発、検証、運用、管理の体制についての、15 年にわたる実務の基準だった。中心の考え方の 1 つが「有効な挑戦（effective challenge）」で、モデルを、独立性と専門性と組織上の発言力を持つ人が、批判的に検証することを求めた。

3.2 2026 年 4 月の改訂：SR 26-2

2026 年 **4** 月 **17** 日、連邦準備制度、通貨監督庁、連邦預金保険公社は、**SR 11-7** を廃止し、新しい指針 **SR 26-2**「モデル・リスク管理の改訂指針」に置き換えた。 同時に、資金洗浄の対策のシステムのモデル・リスクについての 2021 年の指針（SR 21-8）も廃止された。

改訂の主な点は、次のとおりである（2026 年 11 月の時点の公開情報による）。

- リスクに応じた管理：すべてのモデルに同じ手続きを求めるのではなく、モデルの重要度に応じて、検証の深さや頻度を決める。
- 有効な挑戦と独立性は残る：有効な挑戦は、引き続き中心の原則である。ただし、独立性は、組織の形（検証の部門が別の部署かどうか）よりも、検証の質で判断される方向に改められた。
- 強制力：新しい指針は、指針に沿わないことだけでは監督上の指摘の対象にならない、と明記している。
- 生成 **AI**：生成 AI や、自律的に動く AI は、新しい指針の対象から外されている。

3.3 本編との関係（重要）

本編の第 4 章でエレナが述べる「米国の監督当局の指針（SR 11-7）に沿った手続き」と、第 11 章でコズロフが述べる「SR 11-7 の言う、独立性だ」は、2032 年の物語の中で、2011 年の指針を現役のものとして扱っている。2026 年 4 月の改訂により、2032 年の時点では、SR 11-7 は廃止され、SR 26-2（またはその後の指針）が使われているはずである。また、これらの指針は銀行のためのもので、ヘッジファンドの MUCAM に直接かかるものではない。

読者は、本編の「SR 11-7」を、「銀行のモデル・リスク管理の監督指針と、その中心の原則（有効な挑戦と、検証の独立性）を、MUCAM が自主的に取り入れている」という意味に読み替えてほしい。コズロフが念を押した「助言した者が、自分の助言を検証するのでは、検証にならない」という原則は、SR 26-2 でも、有効な挑戦の考え方として残っている。

第 4 章　売買の執行の費用

大きなポジションを売ると、市場の価格が下がる（市場への影響）。急いで売ると市場への影響が大きく、ゆっくり売ると価格の変動のリスクが大きい。この 2 つをつり合わせて売る速さを決めるのが、Almgren と Chriss の最適な執行の枠組み（2000 年）で、執行の実務の標準的な出発点になっている。売りと買いで市場への影響が違う（非対称）ことも、実務で広く知られている。本編の第 8 章で、これをフィンスラー計量（ランダース計量）で表したのは、本作の設定である（補助文書 02 の第 12 章）。

第 5 章　国際送金網と、中央銀行デジタル通貨の決済網

5.1 SWIFT

SWIFT は、世界の銀行どうしの送金の指示を伝える通信網である。お金そのものを動かすのではなく、送金の指示のメッセージを伝える。2022 年 3 月、欧州連合は、ロシアのウクライナ侵攻への制裁として、ロシアの複数の銀行を SWIFT から切り離した。それ以来、国際送金網からの切り離しは、経済制裁の重要な手段として知られるようになった。

5.2 mBridge

mBridge は、複数の中央銀行のデジタル通貨を使って、国境を越える支払いを直接行う仕組みである。2026 年 11 月の時点で公開されている情報によれば、次のとおりである。

- 中心の参加者は、中国、香港、タイ、アラブ首長国連邦の中央銀行などである。
- 国際決済銀行（BIS）は、初期の段階で関わったが、2024 年 10 月に、参加している中央銀行に引き継いで、関与を終えた。
- サウジアラビアの中央銀行は、2024 年 6 月に正式な参加者になったが、2025 年 5 月に概念実証を終えて参加を終えたと、2026 年 9 月に報じられた。
- マカオの通貨当局は、2026 年に参加し、6 月に運用を始めた。

5.3 本編との関係

本編の第 2 章の「国際送金網の切断の拡大」「中央銀行デジタル通貨の決済網の拡大」「MUCAM のロシア関連のポジションの凍結」「人民元とバーツの直接の経路の切断」は、2026 年 11 月の時点の動きを延長した、架空の設定である。本編では、mBridge の参加者を「中国、香港、タイ、アラブ首長国連邦など」としており、2026 年 11 月の時点の中心の参加者と合っている。

第 6 章　サイバー攻撃と資金洗浄

6.1 Lazarus Group

Lazarus Group は、北朝鮮との関係が、各国の当局や研究者から指摘されているサイバー攻撃の集団である。2016 年のバングラデシュ中央銀行の事件では、約 8,100 万ドルが不正に送金されたと指摘されている。暗号資産の窃取や、資金洗浄との関係も、各国の当局から繰り返し指摘されている。

6.2 本編との関係

本編の第 5 章の「Lazarus Group が MUCAM の顧客の資金を、暗号資産を経由して洗浄しようとしている」という出来事と、資金の流れの網の目の 3 つの輪は、架空の設定である。本編のリルル教授が言うとおり、輪が見つかっても、それは資金洗浄の証明ではなく、調べるべき場所の手がかりである。最終的な判断は、取引の記録を調べる専門家と当局が行う。

第 7 章　知見対話の条件の実務の背景

本編の第 11 章で、MUCAM とメリディアン社は、秘密保持契約のもとで、常設の知見対話の場を設ける。その条件は、現実の実務の考え方にもとづいて設計した。

条件	実務の背景
売買の信号、ポジション、戦略、顧客の情報は扱わない	ファンドの競争力の源泉であり、顧客に対する守秘の義務もある
購入した市場データは外に出さない	市場データの提供元との契約で、第三者への提供が制限されるのがふつうである
上場企業の未公開の重要な情報が伝わらないよう、コンプライアンスの担当者が同席し、議事録を残す	未公開の重要な情報にもとづく売買は、インサイダー取引として規制される。資産運用会社は、情報の壁（情報の隔離）と記録で、これを防ぐ
助言したモデルの独立した検証に、メリディアン社は関わらない	モデル・リスク管理の「有効な挑戦」と検証の独立性の考え方（第 3 章）
相手の社員を個別に勧誘しない（公募への本人の応募は妨げない）	業務の提携や取引の契約で一般的な、引き抜きの禁止の条項
独占はしないが、競合からの同じ主題の依頼は一定期間受けない	コンサルティング会社が独占を避けつつ、顧客の利益を守る、現実的な妥協
対話は助言の契約ではない。実データへの当てはめは、別の業務の契約にする	事実上の無償の助言と、責任の所在の曖昧さを避ける
一般的な数学の手法は両社が自由に使える。相手向けの実装は相手のもの。公表の前に相手が確認する	知的財産の帰属と、公表前の確認の、一般的な取り決め
大学の教員の顧問は、兼業の届け出と利益相反の管理を行う（長谷部 健）	大学の教員が企業の顧問をするときの、一般的な手続き

本編の知見対話の場は、架空の設定である。現実に同様の取り決めを結ぶ場合は、法務、コンプライアンスの専門家の確認が必要である。

第 8 章　事実と物語の対応の一覧

本編の要素	2026 年 11 月の時点の事実	本編の設定（架空）
MUCAM、メリディアン社、登場人物	—	すべて架空
運用資産、損失、ポジション、要求収益率などの数値	—	すべて架空
期待ショートフォール（97.5%）	バーゼルの市場リスクの枠組みの主な指標。各国での実施は遅れている	2032 年には実施が進んでいる。MUCAM は自主的に取り入れている
SR 11-7	2026 年 4 月 17 日に廃止され、SR 26-2 に置き換えられた	本編は SR 11-7 の名前で記している（第 3 章の読み替えを参照）
SWIFT からの切り離し	2022 年にロシアの複数の銀行が切り離された	切り離しの拡大と、MUCAM のポジションの凍結
mBridge	中国、香港、タイ、UAE などが中心。BIS は 2024 年に関与を終えた	決済網の拡大と、通貨の一周のずれ
Lazarus Group	北朝鮮との関係が指摘される集団。2016 年のバングラデシュ中央銀行の事件	MUCAM の顧客の資金の洗浄の試み
ラフ・ボラティリティの採用	主にヘッジファンドと銀行以外のマーケットメーカーで進む（2021 年の報道）	MUCAM のクオンツが使う
Gluzman 氏の戦略多様体	2025 年 12 月から発表されている論考（実在）	コズロフが読み、リルル教授と議論する
飲食店等	実在する飲食店等（レストラン、割烹・料亭など）を思わせる場所や料理が登場するが、店の名前は記していない	長谷部さんの数学談義の場。これらの飲食店等と物語の内容には、一切の関係がない

第 9 章　参考文献と出典

- Basel Committee on Banking Supervision. Minimum capital requirements for market risk. 2019.

- Board of Governors of the Federal Reserve System. SR 26-2: Revised Guidance on Model Risk Management. April 17, 2026. https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/srletters/sr2602.htm
- Board of Governors of the Federal Reserve System, Office of the Comptroller of the Currency. Supervisory Guidance on Model Risk Management (SR 11-7). April 4, 2011（2026 年 4 月 17 日に廃止）.
- Orrick. “Agencies Overhaul Model Risk Management Guidance for Banks: Here’s What Changed.” April 24, 2026.
- Deloitte. “FRTB implementation in the EU: the Commission buys itself time.”
- Financial Times の報道（2026 年 9 月 20 日）を伝える各報道：サウジアラビアの mBridge からの離脱。
- R. Almgren, N. Chriss. “Optimal execution of portfolio transactions.” Journal of Risk, 3(2), 2000.
- Risk.net. “Quants of the year – Jim Gatheral and Mathieu Rosenbaum.” Risk Awards 2021.